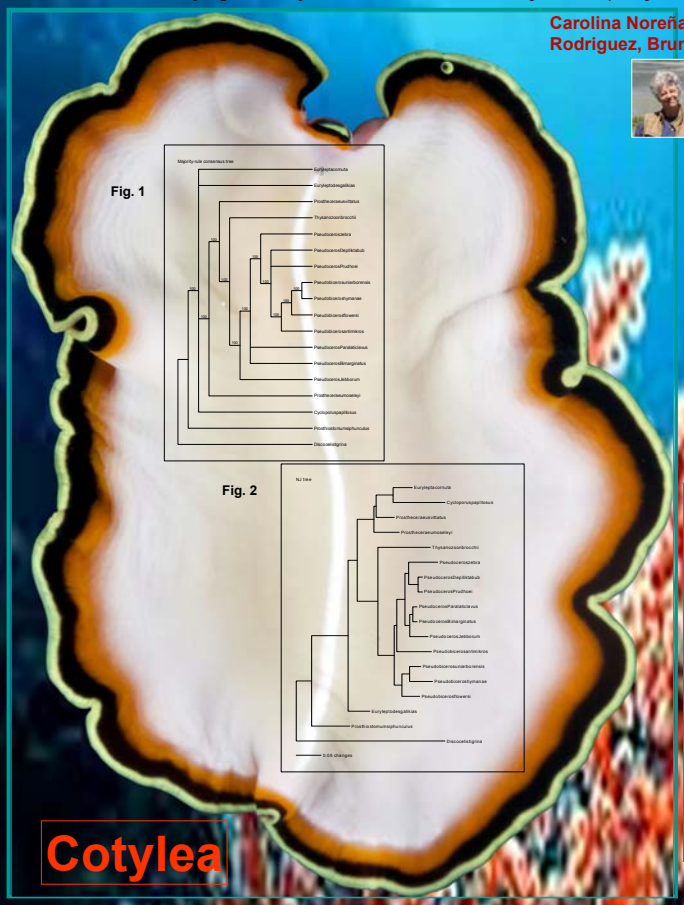
Sistemática filogenética del Orden Polycladida (Platyhelminthes) enraizada en la taxonomía morfológica y molecular.

Phylogenetic Systematics of the Order Polycladida (Platyhelminthes) rooted in morphological and molecular taxonomy.

Carolina Noreña, Cristina Grande, Maria Teresa Aguado, Daniel Marquina, Jorge Rodriguez, Bruno Almon, Jacinto Pérez.



Introduccion

El Orden Polycladida pertenece al phylum Platyhelmintha y abarca más de 900 especies distribuidas por las costas del Hemisferio Norte y del Hemisferio Sur. Este grupo fue descrito por primera vez en 1774 por Otto Müller, pero la clasificación más fidedigna es del año 1884 a cargo de Arnold Lang. Durante los años 1983/84/85 aparecen dos clasificaciones simultáneas que provocaron ciertos desacuerdos taxonómicos. Estas discrepancias han obstaculizado la comprensión de las relaciones evolutivas, así como la identificación de patrones de distribución geográfica de muchas de las especies.

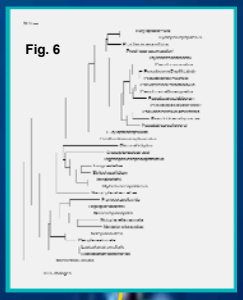
El orden Polycladida se dividió por primera vez en 1884 en dos subórdenes Cotylea y Acotylea (Lang, 1884). Cotylea comprende cuatro superfamilias, dos de los cuales se encuentran bien definidas con más que 100 especies, mientras que las otros dos son monoespecíficas y dudosas. Este Suborden y gracias a la presencia de una ventosa glandular ventral es considerado monofilético, mientras que Acotylea, al carecer de apomorfías es considerado parafilético, a pesar de estar constituido por tres familias bien delimitadas y monofiléticas.

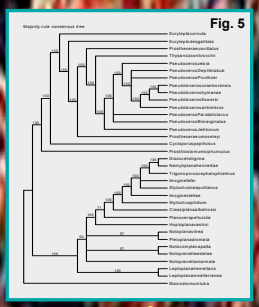
En este trabajo se lleva a cabo un estudio sobre las relaciones filogenéticas dentro de los diferentes grupos de Polycladida. Para este propósito se han analizado exhaustivamente tanto caracteres morfológicos, como moleculares (genes mitocondriales 16S y COI).

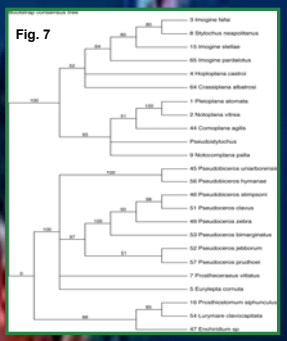
Material y Métodos

La información de los caracteres morfológicos se obtuvo del estudio de material obtenido en diferentes campañas realizadas principalmente en la ria de Arousa, así como de revisiones bibliográficas exhaustivas. 64 caracteres morfológicos diferentes, así como las pleisomorfías y apomorfías, han sido examinados con el fin de comprobar la monofilia de los subórdenes, superfamilias y familias. Los análisis morfológicos fueron realizados con PAUP eligiendo como grupo externo el taxón propuesto como grupo hermano de los Polycladidos, el orden Macrostomida, concretamente *Macrostomum tuba*. Se realizaron tanto analisis de parsimonia, para delucidar el grado de parentesco y evolutivo, como de distancias Neighborn joining, para ver el grado de semejanza entre las diferentes especies y si estas aparecen en grupos que coinciden con las agrupaciones familiares tradicionales. Para los estudios de los diferentes subordenes Cotylea y Acotylea, también se hicieron analisis de parsimonia y de distancias.

Así mismo se realizó un análisis de Máxima Parsimonia con un fragmento de 1600 pb obtenidos de la secuenciación del gen COI y 16S. Para este ultimo análisis filogenético se usó igualmente el programa PAUP.







Resultados

Los resultados se muestran en las siguientes Figuras:

Figura 1: Análisis de Parsimonia (PAUP) de 17 especies pertenecientes a las Familias Eurypleptidae y Pseudocerotidae. (64 caracteres analizados. 20 constantes, 19 no informativos. Nº de árboles obtenidos: 12. Grupo externo *Discocelis tigrina* (Ilplanoidea, Acotylea).

Figura 2: Análisis de distancias (PAUP) de 17 especies pertenecientes a las Familias Eurypleptidae y Pseudocerotidae con las mismas condiciones que el anterior pero aplicando el método de Neighbor Joining.

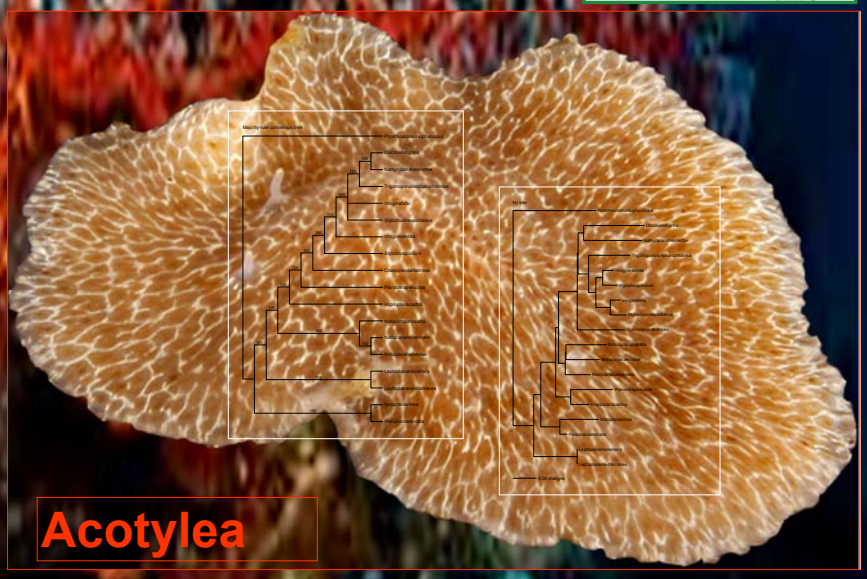
Figura 3: Análisis de Parsimonia (PAUP) de 18 especies pertenecientes a las Superfamilias Leptoplanoidea y Stylochoidea. (64 caracteres analizados 24 constantes, 11 no informativos. Nº de árboles retenidos: 3 Grupo externo *Prosthiostomum siphunculus* (Ilplanoidea, Cotylea).

Figura 4: Análisis de distancias (PAUP) de 18 especies pertenecientes a las Superfamilias Leptoplanoidea y Stylochoidea con las mismas condiciones que el anterior pero aplicando el método de Neighbor Joining.

Figura 5: Análisis de Parsimonia (PAUP) de 34 especies pertenecientes a los subordenes Cotylea y Acotylea. (64 caracteres analizados. 5 constantes, 10 no informativos. Nº de árboles retenidos: 12. Grupo externo *Macrostomum tuba* (Macrostomida).

Figura 6: Análisis de distancias (PAUP) de 34 especies pertenecientes a los subordenes Cotylea y Acotylea con las mismas condiciones que el anterior, pero realizando un análisis con el método de Neighbor Joining.

Figura 7: Árbol de Máxima verosimilitud (ML) del conjunto de datos concatenados (Cox1 y 16S genes). Los valores en los nodos corresponden a los valores de bootstrap (> 75) ML.



Discusión

Los resultados se muestran en dos ítems concretos:

1. La monofilia de los subórdenes queda demostrada tanto desde el punto de vista morfológico, como molecular. Con ello se rompe la "parafilia histórica" del suborden Acotylea.

2. Desde el punto de vista morfológico las superfamilias de Acotylea no presentan valores de soporte, aunque si muestran cierta tendencia a agruparse por semejanza en un análisis de distancias. En cambio en los análisis filogenéticos moleculares si que encontramos cierto soporte para los taxones Superfamilia y Familia, tanto en los Acotylea como en los Cotylea.

1 2 3 4

View publication stats